LISTA 3 – MOVIMENTO UNIFORMEMENTE VARIADO

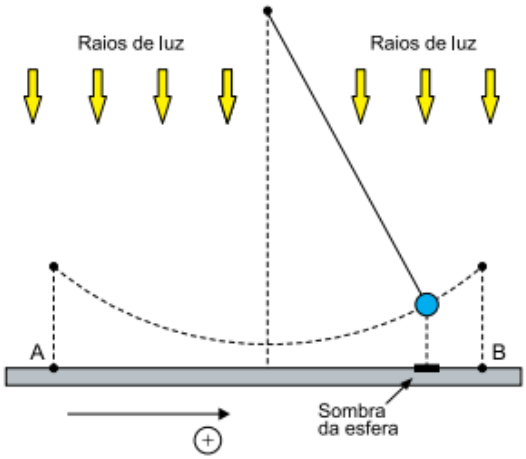
André Motta

1-UFPE-Um caminhão com velocidade inicial de 36 km/h é freado e para em 10 s. A aceleração média do caminhão, durante a freada, tem módulo igual a:
A) 0,5 m/s^2
B) 1,0 m/s^2
C) 1,5 m/s^2
D) 3,6 m/s^2
E) 7,2 m/s^2

2-VUNESP-Ao se aproximar de um aeroporto, um avião se deslocava horizontalmente com velocidade de 115 m/s. Ao tocar a pista, cinco minutos depois da aproximação, sua velocidade horizontal era 70 m/s. A aceleração escalar média a que o avião ficou sujeito nesse trecho foi
A) – 0,23 m/s^2
B) – 0,15 m/s^2
C) – 0,35 m/s^2
D) – 0,46 m/s^2
E) – 0,75 m/s^2

3-VUNESP-Uma pequena esfera presa a um fio de massa desprezível desenvolve um movimento pendular. Quando essa esfera é iluminada verticalmente, a sombra da esfera, projetada sobre uma superfície horizontal, oscila em movimento harmônico simples entre os pontos A e B, mostrados na figura. A velocidade da sombra da esfera em função do tempo é dada pela expressão:

$$v(t) = -\frac{0{,}3 \cdot \pi}{2} \cdot \text{sen}\left(\frac{\pi}{2} \cdot t\right)$$



A aceleração média da sombra da esfera entre os instantes t = 0 s e t = 1 s é
A) – 0,05 π m/s^2
B) + 0,20 π m/s^2
C) – 0,15 π m/s^2
D) + 0,10 π m/s^2
E) – 0,25 π m/s^2

4-FEI-Durante a largada de uma corrida de Fórmula 1, um piloto acelera seu carro até atingir a velocidade de 162 km/h em um intervalo de tempo de 3 s após as luzes vermelhas da sinalização se apagarem. Qual é a aceleração (suposta constante) do carro nesse intervalo de tempo?
A) 10 m/s^2
B) 13 m/s^2
C) 15 m/s^2
D) 18 m/s^2
E) 20 m/s^2

5-UFRS-Trens MAGLEV, que têm como princípio de funcionamento a suspensão eletromagnética, entrarão em operação comercial no Japão, nos próximos anos. Considere que um trem, partindo do repouso e movendo-se sobre um trilho retilíneo, é uniformemente acelerado durante 2,5 minutos até atingir 540 km/h. Nessas condições, a aceleração do trem, é
A) 1 m/s^2
B) 2 m/s^2
C) 3 m/s^2
D) 5 m/s^2
E) 6 m/s^2

6-VUNESP-Um caminhão é acelerado em linha reta, a partir do repouso, com aceleração constante de 0,8 m/s^2, durante 20 s. Calcule a velocidade do caminhão e a distância por ele percorrida após 20 s do início do movimento.
A) 16 m/s e 160 m
B) 16 m/s e 180 m
C) 16 m/s e 200 m
D) 20 m/s e 180 m
E) 20 m/s e 200 m

7-Um carro a 90 km/h é freado uniformemente com a aceleração de 2,5 m/s^2 (em módulo) até parar. Determine a distância percorrida pelo móvel desde o início da frenagem até ele parar.
A) 300 m
B) 225 m
C) 150 m
D) 125 m
E) 100 m

8-VUNESP-Um carro movimenta-se com velocidade de 20 m/s. Ao avistar um obstáculo, o motorista reduz uniformemente a velocidade do carro para 5 m/s. Se durante a redução de velocidade o carro percorreu 50 m, o módulo da aceleração do carro nessa fase é:
A) 4,75 m/s^2
B) 4,25 m/s^2
C) 3,75 m/s^2
D) 2,25 m/s^2
E) 1,55 m/s^2

9-UFAM-Durante uma viagem pelo interior de São Paulo, um motorista de carro desloca-se com velocidade constante de 72 km/h, quando vê uma vaca parada no meio da pista, a 100 m de distância. Imediatamente ele aciona os freios, adquirindo uma aceleração de módulo 5 m/s^2. Pode-se afirmar que o motorista:
A) não conseguirá evitar a colisão com o animal.
B) conseguirá parar o carro exatamente na frente do animal.
C) conseguirá parar o carro a 60 m do animal.
D) conseguirá parar o carro a 50 m do animal.
E) conseguirá parar o carro a 40 m do animal.

10-UNICAMP-A demanda por trens de alta velocidade tem crescido em todo o mundo. Uma preocupação importante no projeto desses trens é o conforto dos passageiros durante a aceleração. Sendo assim, considere que, em uma viagem de trem de alta velocidade, a aceleração experimentada pelos passageiros foi limitada a $a_{max} = 0{,}09g$, onde $g = 10\ m/s^2$ é a aceleração da gravidade. Se o trem acelera a partir do repouso com aceleração constante igual a a_{max}, a distância mínima percorrida pelo trem para atingir uma velocidade de 1080 km/h corresponde a
A) 10 km B) 20 km C) 50 km D) 100 km

11-Um móvel parte do repouso com aceleração constante de 4 m/s^2. A distância percorrida por ele após 10 segundos, vale:
A) 100 m
B) 150 m
C) 180 m
D) 200 m
E) 300 m

12-UFRR-Um corpo leva 10 s para se deslocar entre dois pontos. Nesse percurso, a aceleração do corpo foi de $1m/s^2$ e a velocidade inicial de 1m/s. A distância entre os dois pontos vale:
A) 12 m B) 30 m C) 60 m D) 80 m E) 92 m

13-UNICAMP-Uma das etapas mais difíceis de um voo espacial tripulado é a reentrada na atmosfera terrestre. Ao reencontrar as camadas mais altas da atmosfera, a nave sofre forte desaceleração e sua temperatura externa atinge milhares de graus Celsius. Caso a reentrada não ocorra dentro das condições apropriadas, há risco de graves danos à nave, inclusive de explosão, e até mesmo risco de ela ser lançada de volta ao espaço. Logo ao reentrar na atmosfera terrestre, uma cápsula espacial passa a descrever, durante certo tempo, um movimento retilíneo uniformemente variado em que ela é freada com aceleração $a = -5\ m/s^2$. Se no início dessa etapa ($t = 0$) do movimento a velocidade da cápsula é $V_0 = 7000$ m/s, qual é a distância percorrida até o tempo $t = 200$ s?
A) 1300 km
B) 1400 km
C) 1500 km
D) 4900 km

14-Um carro desloca-se em movimento retilíneo uniformemente acelerado. Ao passar pelo ponto (A) sua velocidade é igual a 54 km/h e ao passar pelo ponto B sua velocidade vale 35 m/s. Pode-se afirmar que a velocidade média do carro entre os pontos A e B é igual a:
A) 18 km/h
B) 36 km/h
C) 54 km/h
D) 72 km/h
E) 90 km/h

15-VUNESP-Um ciclista parte do repouso e gasta 100 s para percorrer 600 m em uma pista retilínea. Se sua bicicleta se desloca com aceleração constante, chegará ao final do percurso com velocidade de:
A) 10 m/s
B) 11 m/s
C) 12 m/s
D) 14 m/s
E) 16 m/s

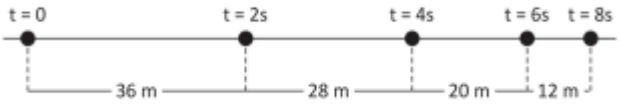
16-Um trem de comprimento 100 m atravessa um túnel reto de comprimento 200 m, com movimento uniformemente variado. Quando o trem começa a entrar no túnel, sua velocidade é de 10 m/s e, quando acaba de sair do túnel, sua velocidade é de 20 m/s. Qual é o intervalo de tempo decorrido do início ao fim da travessia?
A) 10 s
B) 15 s
C) 18 s
D) 20 s
E) 25 s

17-UNITAU-Uma partícula deve percorrer uma distância de 320 m. A distância será percorrida com um movimento retilíneo, uniformemente acelerado, sendo nula a velocidade inicial. Calcule o módulo da aceleração do movimento da partícula para que a sua velocidade média ao longo dos 320 m seja de 8 m/s.
A) 0,2 m/s^2
B) 0,4 m/s^2
C) 0,5 m/s^2
D) 2,0 m/s^2
E) 4,0 m/s^2

18-PUC-RS-Um carro aproxima-se de uma sinaleira com velocidade constante. Quando a distância entre o carro e a sinaleira é de 27,5 m, a luz vermelha acende e o motorista demora ainda 5 s para aplicar os freios. Estes imprimem ao carro uma desaceleração constante de 5 m/s^2. Qual era a velocidade constante do carro, sabendo-se que ele para ao completar os 27,5 m?
A) 58 km/h
B) 60 km/h
C) 72 km/h
D) 20 km/h
E) 18 km/h

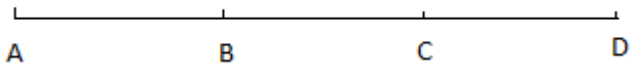
19-FUVEST-Em um estudo relatado no periódico Physics Today, cientistas belgas mostraram que os pica-paus não dispõem de mecanismos de absorção de choques em seus ossos do crânio, ao contrário do que se acreditava anteriormente. Nos experimentos realizados, verificou-se que o cérebro de um pica-pau pode experimentar desacelerações instantâneas de até 400 g, sendo g o módulo da aceleração da gravidade. Suponha que, durante uma batida em um tronco de árvore, o crânio do pica-pau, suposto perfeitamente rígido, sofra uma desaceleração constante de 200 g ao longo de um tempo de 2 milissegundos. Qual é a distância percorrida pelo crânio do pica-pau durante esse tempo, até atingir momentaneamente o repouso? ($g = 10\ m/s^2$)
A) 2,0 mm
B) 4,0 mm
C) 8,0 mm
D) 16 mm
E) 32 mm

20-USM-Observa-se, durante 8 s, o movimento uniformemente variado de uma partícula, ao longo de sua trajetória retilínea, registrando-se seus deslocamentos a intervalos de tempo regulares de 2 s. O resultado está apresentado na figura a seguir.



A correspondente função velocidade da partícula é:
A) V = 30 – 2.t
B) V = 30 – 5.t
C) V = 20 – 5.t
D) V = 20 – 4.t
E) V = 20 – 2.t

21-Um objeto desloca-se com movimento uniformemente retardado, percorrendo o trecho retilíneo ABCD (AB = BC = CD = 60 m).



Sabe-se que a velocidade média do objeto no trecho (AB) vale 20 m/s e no trecho (CD), 12 m/s. Pode-se afirmar que a velocidade média, V, no trecho (BC) é aproximadamente:
A) 15,2 m/s
B) 16,5 m/s
C) 18,1 m/s
D) 19,3 m/s
E) 20,9 m/s

SEGUNDA FASE:

22-UNICAMP-Um corredor de 100 metros rasos percorre os 20 primeiros metros da corrida em 4 s com aceleração constante. A velocidade atingida ao final dos 4 s é então mantida constante até o final da corrida. Determine:
a) A aceleração do corredor nos primeiros 20 m da corrida?
b) A velocidade atingida ao final dos primeiros 20 m?
c) O tempo total gasto pelo corredor em toda a prova?

23-VUNESP-O tempo de reação (intervalo de tempo entre o instante em que uma pessoa recebe a informação e o instante em que reage) de certo motorista é 0,7 s, e os freios podem reduzir a velocidade de seu veículo à razão máxima de 5 m/s em cada segundo, ou seja, $5\ m/s^2$. Supondo que ele esteja dirigindo à velocidade constante de 10 m/s, determine:
a) o tempo mínimo decorrido entre o instante em que avista algo inesperado, que o leva a acionar os freios, até o instante em que o veículo para;
b) a distância percorrida nesse tempo.

GABARITO:
01-B
02-B
03-C
04-C
05-A
06-A
07-D
08-C
09-C
10-C
11-D
12-C
13-A
14-E
15-C
16-D
17-B
18-E
19-B
20-E
21-B
22-a) $2,5\ m/s^2$ b)10 m/s c) 12 s
23-a) 2,7 s b) 17 m